INTEGRARE COMPLEXĂ (I)

1. Integrați pe $\gamma:|z|=1$ (sens trigonometric), explicând de ce este aplicabilă TIC:

a) $e^{\frac{z^2}{2}}$ **b)** $\dfrac{1}{3z-\pi i}$ **c)** $\operatorname{tg}\left(z^2\right)$ **d)** $z^2\cdot\operatorname{tg}(z)$

e) $\dfrac{1}{4z-5}$ **f)** $\dfrac{1}{(z-2i)^3}$ **g)** $\dfrac{1}{\cos\left(\dfrac{z}{2}\right)}$ **h)** $\dfrac{1}{z^8-1,2}$

2. Calculați (curbele sunt parcurse în sens trigonometric):

a) $\oint\limits_\gamma \dfrac{\cos z}{z}dz$, pentru $\gamma=\gamma_1:|z|=1$ și apoi pentru $\gamma=\gamma_2:|z|=3$;

b) $\oint\limits_\gamma \dfrac{1}{z^2+1}dz$, pentru $\gamma_1:|z+i|=1$, $\gamma_2:|z-i|=1$, $\gamma_3:|z|=\dfrac{1}{2}$, $\gamma_4:|z-i|=\dfrac{3}{2}$;

c) $\oint\limits_\gamma \dfrac{z^2-4}{z^2+4}dz$, pentru $\gamma_1:|z-i|=2$, $\gamma_2:|z-1|=2$, $\gamma_3:|z+3i|=2$, $\gamma_4:|z|=\dfrac{\pi}{2}$;

d) $\oint\limits_\gamma \operatorname{th}(z)\,dz$, pentru $\gamma:\left|z-\dfrac{1}{4}\pi i\right|=\dfrac{1}{2}$;

3. Calculați folosind FIC și apoi Teorema reziduurilor (pentru fiecare exercițiu) – curbele sunt parcurse în sens trigonometric:

a) $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{z+2}{z-2}dz$, $\gamma:|z-1|=2$ **b)** $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{e^{3z}}{3z-i}dz$, $\gamma:|z|=1$

c) $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{\operatorname{sh}(\pi z)}{z^2-3z}dz$, $\gamma:|z|=1$ **d)** $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{\operatorname{Ln}(z+1)}{z^2+1}dz$, $\gamma:|z-2i|=2$

e) $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{7z-6}{z^2-2z}dz$, $\gamma:|z-1|=2$ **f)** $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{e^{2z}}{2z^2+4z}dz$, $\gamma:|z+1+i|=2$

g) $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{\operatorname{Ln}(z+1)}{z^2-4}dz$, $\gamma:|z-1-i|=1$ **h)** $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{\operatorname{Ln}(z-1)}{z-5}dz$, $\gamma:|z-4|=2$

i) $I=\oint\limits_\gamma \dfrac{\sin z}{z^2-2iz}dz$, γ este formată din $|z|=3$ (sens trig.) și $|z|=1$ (sens invers trig.)

4. Calculați $I=\oint\limits_\gamma f(z)dz$ pe curba $\gamma:|z-1-i|=2$ (sens trigonometric):

a) $f(z)=\dfrac{\operatorname{sh}(2z)}{z^4}$ **b)** $f(z)=\dfrac{\cos(2z)}{\left(z-\dfrac{\pi i}{4}\right)^3}$ **c)** $f(z)=\dfrac{e^{2z}\cdot\sin z}{\left(z-\dfrac{\pi}{6}\right)^2}$ **d)** $f(z)=\dfrac{e^{2z}}{4z^4}$

5. Calculați $I=\oint_{\gamma} f(z)\,dz$ pe curba $\gamma:|z|=2$ (sens trigonometric):

a) $f(z)=\dfrac{\operatorname{ch}(3z)}{z^5}$ **b)** $f(z)=\dfrac{\sin z}{\left(z-\dfrac{\pi i}{4}\right)^4}$ **c)** $f(z)=\dfrac{e^z\cdot\cos z}{\left(z-\dfrac{\pi}{2}\right)^2}$

d) $f(z)=\dfrac{\operatorname{Ln}(z+3)+\cos z}{(z+1)^2}$ **e)** $f(z)=\dfrac{z^n}{(z-a)^{n+1}}$ **f)** $f(z)=\dfrac{e^z}{(z-a)^n}$

6. Calculați, folosind metoda pe care o considerați optimă (și desenați fiecare curbă):

a) $I=\oint_{\gamma}\dfrac{\cos(z)}{(z-\pi i)^2}dz$, γ = orice curbă care include $z_0=\pi i$ (sens trigonometric)

b) $I=\oint_{\gamma}\dfrac{z^4-3z^2+6}{(z+i)^3}dz$, γ = orice curbă care include $z_0=-i$ (sens trigonometric)

c) $I=\oint_{\gamma}\dfrac{e^z}{(z-1)^2(z^2+4)}dz$, $\gamma:|z-2+i|=\sqrt{3}$ (sens trigonometric)

d) $I=\oint_{\gamma}\dfrac{(1+2z)\cos(z)}{(2z-1)^2}dz$, $\gamma:|z|=1$ (sens trigonometric)

e) $I=\oint_{\gamma}\dfrac{\sin(4z)}{(z-4)^3}dz$, γ este formată din $|z|=5$ (sens trig.) și $|z-3|=\dfrac{3}{2}$ (sens invers trig.)

f) $I=\oint_{\gamma}\dfrac{e^{2z}}{z(z-2i)^2}dz$, γ este formată din $|z-i|=3$ (sens trig.) și $|z|=1$ (sens invers trig.)

7. Calculați $I=\oint_{\gamma} f(z)\,dz$, folosind Teorema reziduurilor, pe curbele indicate (sens trigonometric):

a) $f(z)=\dfrac{\sin z}{z^4}$, $\gamma:|z|=1$ **b)** $f(z)=\dfrac{9z+i}{z^3+z}$, $\gamma:|z|=\dfrac{3}{2}$

c) $f(z)=\dfrac{50z}{z^3+2z^2-7z+4}$, $\gamma:|z-2|=2$ **d)** $f(z)=\dfrac{\operatorname{tg} z}{z^2-1}$, $\gamma:|z|=\dfrac{3}{2}$

e) $f(z)=\dfrac{\sin(\pi z)}{z^4}$, $\gamma:|z-i|=2$ **f)** $f(z)=e^{\frac{1}{z}}$, $\gamma:|z|=1$

g) $f(z)=\operatorname{tg}(\pi z)$, $\gamma:|z|=1$ **h)** $f(z)=\operatorname{tg}(\pi z)$, $\gamma:|z|=2$

i) $f(z)=\dfrac{1}{\operatorname{sh}\left(\dfrac{\pi z}{2}\right)}$, $\gamma:|z-1|=1,4$ **j)** $f(z)=\operatorname{ctg}(z)$, $\gamma:|z|=1$

k) $f(z)=\dfrac{e^z}{\cos z}$, $\gamma:|z|=4,5$ **l)** $f(z)=\dfrac{e^z}{\cos(\pi z)}$, $\gamma:|z-i|=1,5$

m) $f(z)=\dfrac{\operatorname{ch} z}{z^2-3iz}$, $\gamma:|z|=1$ **n)** $f(z)=\dfrac{\operatorname{tg}(\pi z)}{z^3}$, $\gamma:\left|z+\dfrac{i}{2}\right|=1$

o) $f(z)=\dfrac{1-4z+6z^2}{\left(z^2+\dfrac{1}{4}\right)(2-z)}$, $\gamma:|z|=1$ **p)** $f(z)=\dfrac{30z^2-23z+5}{(2z-1)^2(3z-1)}$, $\gamma:|z|=1$

q)* $f(z)=\dfrac{z\cdot e^{\pi z}}{z^4-16}+z\cdot e^{\frac{\pi}{z}}$, γ este curba de ecuație $9x^2+y^2=9$.

Indicații și răspunsuri:

1. Toate integralele pe curba dată au valoarea zero, deoarece sunt fie funcții analitice pe $\mathbb{C}$, fie au punctele de singularitate (polii) în afara curbei de integrare (argumentați pentru fiecare funcție în parte !)

2. a) $z_0=0$ este pol simplu și este în interiorul curbelor $\gamma_1:|z|=1$ și $\gamma_2:|z|=3$; Se obține $2\pi i$ pentru γ_1 și $2\pi i$ pentru γ_2; **b)** $z_0=\pm i$ sunt poli simpli. Pentru $\gamma_1:|z+i|=1$ avem $-i\in \mathrm{Int}(\gamma_1)$, $i\notin \mathrm{Int}(\gamma_1)$ și integrala are valoarea $-\pi$; Pentru $\gamma_2:|z-i|=1$ avem $-i\notin \mathrm{Int}(\gamma_2)$, $i\in \mathrm{Int}(\gamma_2)$ și integrala are valoarea π; Pentru $\gamma_3:|z|=\dfrac{1}{2}$ avem $-i\notin \mathrm{Int}(\gamma_3)$, $i\notin \mathrm{Int}(\gamma_3)$ și conform TIC, integrala are valoarea 0; Pentru curba $\gamma_4:|z-i|=\dfrac{3}{2}$ avem $-i\notin \mathrm{Int}(\gamma_4)$, $i\in \mathrm{Int}(\gamma_4)$ și valoarea integralei este π; **c)** $z_0=\pm 2i$ sunt poli simpli. Pentru $\gamma_1:|z-i|=2$ avem $2i\in \mathrm{Int}(\gamma_1)$, $-2i\notin \mathrm{Int}(\gamma_1)$ și integrala are valoarea -4π; Pentru $\gamma_2:|z-1|=2$ avem $-2i\notin \mathrm{Int}(\gamma_2)$, $2i\notin \mathrm{Int}(\gamma_2)$ și conform TIC, integrala are valoarea 0; Pentru $\gamma_3:|z+3i|=2$ avem $-2i\in \mathrm{Int}(\gamma_3)$, $2i\notin \mathrm{Int}(\gamma_3)$ și integrala are valoarea 4π; Pentru curba $\gamma_4:|z|=\dfrac{\pi}{2}$ avem $-2i\notin \mathrm{Int}(\gamma_4)$, $2i\notin \mathrm{Int}(\gamma_4)$ și conform TIC, integrala are valoarea 0; **d)** $\mathrm{th}(z)=\dfrac{\mathrm{sh}(z)}{\mathrm{ch}(z)}=\dfrac{e^z-e^{-z}}{e^z+e^{-z}}$.

Această funcție are o infinitate de poli simpli, de forma $z_k=(2k+1)\dfrac{\pi}{2}$, $k\in\mathbb{Z}$ (sunt soluțiile ecuației $e^z+e^{-z}=0$). Polul pentru $k=0$ este $z_0=\dfrac{\pi}{2}\notin \mathrm{Int}(\gamma)$ iar ceilalți poli sunt din ce în ce mai îndepărtați de curba dată. Conform TIC, integrala are valoarea 0.

3. a) $z_0=2$ pol simplu, $z_0\in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I=8\pi i$; **b)** $z_0=\dfrac{i}{3}$ pol simplu, $z_0\in \mathrm{Int}(\gamma)$, $I=\dfrac{2\pi i}{3}(\cos 1+i\sin 1)$; **c)** $z_0=0$ este singularitate aparentă, $z_1=3$ pol simplu, $z_1\notin \mathrm{Int}(\gamma)$ și conform TIC $I=0$; **d)** $z_0=\pm i$ sunt poli simpli, $i\in \mathrm{Int}(\gamma)$, $-i\notin \mathrm{Int}(\gamma)$, $I=\pi\,\mathrm{Ln}(i+1)=\pi\left[\ln\sqrt{2}+i\left(\dfrac{\pi}{4}+2k\pi\right)\right]$, $k\in\mathbb{Z}$; **e)** $z_0=0$ și $z_1=2$ sunt poli simpli, $z_0,z_1\in \mathrm{Int}(\gamma)$, $I=14\pi i$; **f)** $z_0=0$ și $z_1=-2$ sunt poli simpli, $z_0,z_1\in \mathrm{Int}(\gamma)$, $I=\dfrac{\pi i}{2}\left(1-e^4\right)$; **g)** $z_0=\pm 2$ sunt poli simpli, $z_0,z_1\notin \mathrm{Int}(\gamma)$ și conform TIC $I=0$; **h)** $z_0=5$ pol simplu, $z_0\in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I=2\pi i\cdot \mathrm{Ln}\,4=4\pi i\cdot \ln 2$; **i)** $z_0=0$ singularitate aparentă și $z_1=2i$ pol simplu dar γ este o coroană circulară (NU e domeniu simplu conex); se ”taie” în două domenii conexe (astfel încât polul $z_1=2i$ să fie într-unul dintre domeniile conexe formate (atenție, NU se taie prin pol !). Se obține în final $I=\pi\sin 2i=\pi i\cdot \mathrm{sh}2$.

4. a) $z_0 = 0$ pol de ord. 3, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I = \frac{8\pi i}{3}$; **b)** $z_0 = \frac{\pi i}{4}$ pol de ord. 3, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I = -4\pi i \cdot \mathrm{ch}\left(\frac{\pi}{4}\right)$; **c)** $z_0 = \frac{\pi}{6}$ pol de ordinul 2, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I = \pi i \cdot e^{\frac{\pi}{3}} \cdot \left(2+\sqrt{3}\right)$; **d)** $z_0 = 0$ pol de ord. 4, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I = \frac{2\pi i}{3}$.

5. a) $z_0 = 0$ pol de ord. 5, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I = \frac{27\pi i}{4}$; **b)** $z_0 = \frac{\pi i}{4}$ pol de ord. 4, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I = -\frac{\pi i}{3} \cdot \mathrm{ch}\left(\frac{\pi}{2}\right)$; **c)** $z_0 = \frac{\pi}{2}$ pol simplu, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I = -2\pi i \cdot e^{\frac{\pi}{2}}$; **d)** $z_0 = -1$ pol de ord. 2, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$; $I = 2\pi i\left(\frac{1}{2} + \sin 1\right)$; **e)** $z_0 = a$ pol de ord. n+1, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$ dacă $|a| < 2$ și $I = \begin{cases} 2\pi i, & |a| < 2 \\ 0, & |a| > 2 \end{cases}$; **f)** $z_0 = a$ pol de ord. n, $z_0 \in \mathrm{Int}(\gamma)$ dacă $|a| < 2$ și $I = \begin{cases} \frac{2\pi i \cdot e^a}{(n-1)!}, & |a| < 2 \\ 0, & |a| > 2 \end{cases}$.

6. a) $I = 2\pi \cdot sh\pi$; **b)** $I = -18\pi i$; **c)** $I = \frac{6\pi i}{25} \cdot e$; **d)** $I = \pi i\left(\cos\frac{1}{2} - \sin\frac{1}{2}\right)$; **e)** $I = 0$; **f)** $I = \frac{\pi}{2}(i+4)(\cos 4 + i\sin 4)$.

7. a) $I = -\frac{\pi i}{3}$; **b)** $I = 0$; **c)** $I = 16\pi i$; **d)** $I = 2\pi i \cdot \mathrm{tg}(1)$; **e)** $I = -\frac{\pi^4 i}{3}$; **f)** $I = 2\pi i$; **g)** $I = -4i$; **h)** $I = -8i$; **i)** $I = 4i$; **j)** $I = 2\pi i$; **k)** $I = -4\pi i \cdot \mathrm{sh}\left(\frac{\pi}{2}\right)$; **l)** $I = -4i \cdot \mathrm{sh}\left(\frac{1}{2}\right)$; **m)** $I = -\frac{2\pi}{3}$; **n)** $I = 0$; **o)** $I = -4\pi i$; **p)** $I = 5\pi i$; **q)*** $I = \pi i\left(\pi^2 - \frac{1}{4}\right)$.